Funkcje analityczne
Ćwiczenia laboratoryjne (1)

Funkcje rankingu

1. Dla każdego konta wyświetl saldo na rachunku i miejsce w rankingu kont ustalonego w oparciu o wielkość salda

```
NR_KONTA            SALDO    RANKING
------------- ---------- ----------
22-22222222       9499,5          1
11-11111111       7479,5          2
33-33333333       6869,5          3
```

2. Dla konta 11-11111111 podziel wszystkie transakcje na cztery równe części pod względem czasu wykonania. Czy wyniki są niedeterministyczne?

```
     NTILE      KWOTA DATA     KATEGORIA
---------- ---------- -------- --------------------
         1       1500 97/01/03 PENSJA
         1       -100 97/01/12 WYPŁATA W BANKOMACIE
         1        750 97/02/02 UMOWA O DZIEŁO
         1       -150 98/05/22 RACHUNEK ZA TELEFON
         2       1800 99/11/04 PENSJA
         2       1800 99/12/02 PENSJA
         2       -300 99/12/24 WYPŁATA W BANKOMACIE
         2     -120,5 99/12/24 RACHUNEK ZA PRĄD
         3       -150 00/01/19 RACHUNEK ZA TELEFON
         3        900 00/05/03 UMOWA O DZIEŁO
         3       -600 01/07/16 RACHUNEK ZA PRĄD
         3       -150 01/07/24 WYPŁATA W BANKOMACIE
         4       1400 01/09/03 PENSJA
         4       -250 01/09/29 RACHUNEK ZA TELEFON
         4       1650 01/12/03 PENSJA
         4       -500 02/01/05 WYPŁATA W BANKOMACIE
```

3. Dla każdego z kont znajdź najwcześniej wykonaną transakcję.

```
NR_KONTA            KWOTA DATA        RANKING
------------- ---------- -------- ----------
11-11111111          1500 97/01/03          1
22-22222222          1000 97/01/12          1
33-33333333          1350 95/10/03          1
```

4. Dla każdego z kont znajdź rok, w którym wykonano największą liczbę transakcji

```
NR_KONTA      ROK     RANKING
------------- ---- ----------
11-11111111   2001          1
22-22222222   2001          1
33-33333333   2000          1
```

Funkcje okna

5. Dla każdej transakcji przedstaw datę, kwotę na jaką opiewała, oraz średnią kwotę z transakcji bankowych mających miejsce co najwyżej 6 miesięcy wcześniej. Czy był taki moment, w którym średnia ta była ujemna?

```
DATA           KWOTA    SREDNIA
-------- ---------- ----------
95/10/03       1350       1350
96/07/02        670        670
97/01/03       1500       1500
97/01/12       1000       1250
97/01/12       -100        800
97/02/02        750      787,5
97/02/12        -90        612
97/09/02        830        830
. . .
```

6. Dla każdej transakcji przedstaw datę, kwotę na jaką opiewała i stan bankowego skarbca w momencie jej zaksięgowania. Czy kiedykolwiek stan ten był ujemny? Jaki był stan na koniec dnia 99/12/24?

```
DATA           KWOTA       STAN
-------- ---------- ----------
95/10/03       1350       1350
96/07/02        670       2020
97/01/03       1500       3520
97/01/12       1000       4520
97/01/12       -100       4420
97/02/02        750       5170
97/02/12        -90       5080
97/09/02        830       5910
98/03/22       -170       5740
98/04/03       1650       7390
. . .
```

7. Dla każdego konta znajdź transakcje, które doprowadziły do stanu debetowego. Podaj numer konta, datę transakcji, kwotę na jaką opiewała oraz saldo rachunku po transakcji.

```
nie wybrano żadnych wierszy
```

Funkcje raportujące

8. Dla każdego konta wyświetl daty i kwoty wynikające z transakcji o kategorii PENSJA. Dla każdej transakcji podaj kwotę, o jaką różni się kwota transakcji od średniej pensji zaksięgowanej na tym koncie.

NR_KONTA	DATA	KWOTA	ROZNICA
11-11111111	97/01/03	1500	-130
11-11111111	99/11/04	1800	170
11-11111111	99/12/02	1800	170
11-11111111	01/09/03	1400	-230
11-11111111	01/12/03	1650	20
22-22222222	98/04/03	1650	-30
22-22222222	97/01/12	1000	-680
22-22222222	01/05/04	1980	300
22-22222222	01/07/02	2090	410
22-22222222	02/11/03	1540	-140
22-22222222	03/04/03	1820	140
33-33333333	95/10/03	1350	-134
. . .			

Funkcje LAG/LEAD

9. Dla każdego roku podaj rok, sumę kwot zaksięgowanych w danym roku, oraz różnicę pomiędzy sumą kwot zaksięgowanych w roku bieżącym a sumą kwot zaksięgowanych w roku wcześniejszym.

ROK	ROK_BIEZACY	ROZNICA
1995	1350	
1996	670	-680
1997	3890	3220
1998	4530	640
1999	3419	-1111
2000	3019,5	-399,5
2001	5100	2080,5
2002	50	-5050
2003	1820	1770

Funkcje rankingu hipotetycznego

10. Gdyby w jakimś roku suma kwot zaksięgowanych osiągnęła 3000, to który z kolei byłby to rok w rankingu lat pod względem sumy zaksięgowanych kwot?

```
     KTORY
----------
         6
```

Funkcje analityczne a wydajność

11. Czy potrafiłbyś napisać zapytanie będące odpowiednikiem zadania pierwszego bez użycia funkcji analitycznych? Jeśli tak, to porównaj liczbę operacji I/O (consistent gets) konieczną do wykonania obu wariantów rozwiązań dla tego samego zadania.

```
NR_KONTA            SALDO    RANKING
------------- ---------- ----------
11-11111111       7479,5          2
22-22222222       9499,5          1
33-33333333       6869,5          3
```